# استراتيجية حل المسألة: الرسم

## كيفية استخدام الرسم كاستراتيجية فعالة لحل المسائل الرياضية

## مادة الرياضيات - الصف الثاني المتوسط - الفصل الدراسي الأول 1448هـ

مخصص للطالب: أوس عبد الجبار الأحمدي

## الفكرة الكبيرة

**لماذا نستخدم الرسم في حل المسائل الرياضية؟**

الرسم يساعدنا على **تحويل الكلمات إلى صورة مرئية**، مما يجعل المسألة أسهل للفهم والحل. عندما ترسم المسألة، ترى العلاقات بين الأجزاء بوضوح، وتكتشف الحل بسرعة أكبر!

## أولاً: ما هي استراتيجية الرسم؟

**التعريف: استراتيجية الرسم هي تمثيل المسألة الرياضية بصرياً باستخدام الأشكال، الخطوط، الجداول، أو الرسوم التوضيحية لفهم المعطيات وإيجاد الحل.**

الرسم ليس مجرد "تخربيش" على الورق، بل هو **أداة تفكير قوية** تساعدك على:

### رؤية المسألة

تحويل النص إلى صورة واضحة

### فهم العلاقات

رؤية كيف ترتبط الأجزاء ببعضها

### اكتشاف الحل

رؤية المسار نحو الإجابة

### التحقق من الإجابة

مراجعة الحل بصرياً

### متى نستخدم استراتيجية الرسم؟

- عندما تكون المسألة **معقدة** ويصعب فهمها من النص فقط
- عندما تتضمن المسألة **أشكالاً هندسية** (مربعات، مستطيلات، مثلثات)
- عندما نحتاج لترتيب **أشياء في صفوف وأعمدة**
- عندما نحتاج لتتبع **حركة أو مسار**
- عندما نحتاج لمقارنة **أحجام أو كميات**

## ثانياً: خطوات استراتيجية الرسم

اتبع هذه الخطوات الخمس لحل أي مسألة باستخدام الرسم:

1. **اقرأ المسألة بعناية** وحدد المعطيات والمطلوب.
2. **ارسم تمثيلاً بصرياً** للمسألة (شكل، جدول، خط أعداد...).
3. **اكتب المعطيات** على الرسم (الأرقام، الأسماء، العلاقات).
4. **استخدم الرسم** لإيجاد الحل (عد، قارن، احسب).
5. **تحقق من الإجابة** بالعودة إلى نص المسألة.

**أنواع الرسوم المستخدمة:**

- **الرسوم الهندسية (مربعات، مستطيلات، دوائر)**
- **خط الأعداد**
- **الجداول**
- **الرسوم التخطيطية (مخططات)**
- **الرموز والأشكال البسيطة (○ □ △)**

# ثالثاً: أمثلة محلولة خطوة بخطوة

### مثال 1: ترتيب الكراسي

**المسألة:** في قاعة، رُتبت الكراسي في 5 صفوف، كل صف يحتوي على 6 كراسي. كم عدد الكراسي الكلي؟

**1 ارسم تمثيلاً بصرياً**

ارسم 5 صفوف، كل صف به 6 مربعات تمثل الكراسي:

(صف 1) □ □ □ □ □ □
(صف 2) □ □ □ □ □ □
(صف 3) □ □ □ □ □ □
(صف 4) □ □ □ □ □ □
(صف 5) □ □ □ □ □ □

**2 اكتب المعطيات على الرسم**

عدد الصفوف = 5، عدد الكراسي في كل صف = 6

**3 استخدم الرسم للحل**

$$5 \times 6 = 30$$

✅ **عدد الكراسي الكلي = 30 كرسي**

### مثال 2: المسافة على خط الأعداد

**المسألة:** يقف أحمد عند النقطة 3 على خط الأعداد، ثم يمشي 5 وحدات إلى اليمين. عند أي نقطة يقف الآن؟

**1 ارسم خط الأعداد**

0 — 1 — 2 — **3** — 4 — 5 — 6 — 7 — **8**

البداية عند 3، تحرك 5 وحدات يميناً ← النهاية عند 8

**2 استخدم الرسم للحل**

$$3 + 5 = 8$$

✅ **يقف أحمد الآن عند النقطة 8**

### مثال 3: تقسيم كعكة

**المسألة:** كعكة مقسمة إلى 8 أجزاء متساوية. أكل أحمد 3 أجزاء، وأكلت سارة جزءين. ما الكسر المتبقي من الكعكة؟

#### 1 ارسم الكعكة مقسمة

ارسم دائرة مقسمة إلى 8 أجزاء:

🟥🟥 (أحمد: 3 أجزاء) + 🟦 (سارة: جزءان) + 🟩🟩 (المتبقي: 3 أجزاء)

#### 2 استخدم الرسم للحل

**المجموع المأكول = 3 + 2 = 5 أجزاء**

**المتبقي = 8 − 5 = 3 أجزاء**

**الكسر المتبقي = 3/8**

✅ **الكسر المتبقي = 3/8**

### مثال 4: مسألة العمر

**المسألة:** عمر الأب 40 سنة، وعمر الابن ربع عمر الأب. ما الفرق بين عمريهما؟

#### 1 ارسم تمثيلاً بالأشرطة

عمر الأب: |----|----|----|----| = 40 سنة

عمر الابن: |----| = 10 سنوات

الفرق: |----|----|----| = 30 سنة

#### 2 استخدم الرسم للحل

عمر الابن = 40 ÷ 4 = 10 سنوات

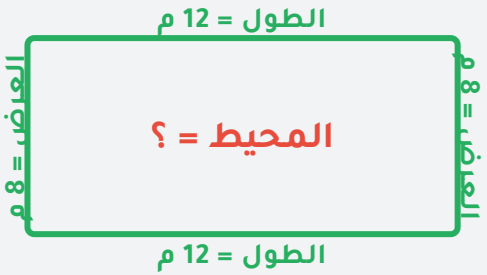
الفرق = 40 − 10 = 30 سنة

✅ **الفرق بين العمرين = 30 سنة**

### مثال 5: مسألة هندسية (المحيط)

**المسألة:** حديقة مستطيلة الشكل، طولها 12 م وعرضها 8 م. ما محيط الحديقة؟

**1 ارسم المستطيل**




**2 استخدم الرسم للحل**

المحيط = 2 × (الطول + العرض)

= 2 × (12 + 8) = 2 × 20 = 40 م

✅ **محيط الحديقة = 40 م**

## رابعاً: أنواع الرسوم المستخدمة

### 1. الأشكال الهندسية

مربعات، مستطيلات، مثلثات، دوائر

**تستخدم في:** مسائل المساحة، المحيط، الأشكال

### 2. خط الأعداد

خط مستقيم عليه أرقام

**تستخدم في:** مسائل الجمع، الطرح، المسافات

### 3. الجداول

تنظيم البيانات في صفوف وأعمدة

**تستخدم في:** مسائل الأنماط، المقارنات

### 4. المخططات

رسوم تخطيطية توضح العلاقات

**تستخدم في:** مسائل التقسيم، التوزيع

# 🛟 خامساً: تطبيقات حياتية

### 🏪 مثال 6: تسوق من المتجر

**المسألة:** اشترى محمد 3 كتب بسعر 15 ريالاً للكتاب، و 4 أقلام بسعر 2 ريال للقلم. كم دفع محمد إجمالاً؟

**1 ارسم تمثيلاً بالمجموعات**

📚📚 (3 كتب × 15 ريال) + 🖍️🖍️🖍️🖍️ (4 أقلام × 2 ريال)

**2 احسب كل مجموعة**

الكتب: 3 × 15 = 45 ريال

الأقلام: 4 × 2 = 8 ريال

**3 اجمع المجموعتين**

45 + 8 = 53 ريال

✅ **المبلغ الإجمالي = 53 ريال**

### مثال 7: توزيع الطلاب

**المسألة:** في فصل 24 طالباً، يريد المعلم تقسيمهم إلى مجموعات متساوية. إذا كان كل مجموعة تحتوي على 4 طلاب، فكم مجموعة ستتكون؟

**1 ارسم تمثيلاً بالرموز**

👧👧👧👧 | 👧👧👧👧 | 👧👧👧👧 | ...

كل مجموعة = 4 طلاب

**2 استخدم الرسم للحل**

**24 ÷ 4 = 6 مجموعات**

✅ **عدد المجموعات = 6 مجموعات**

### مثال 8: مسار الرحلة

**المسألة:** سار شخص 5 كم شرقاً، ثم 3 كم شمالاً، ثم 5 كم غرباً. ما بعده عن نقطة البداية؟

#### 1 ارسم المسار

ارسم مسار الحركة على شكل مستطيل:

البداية (0,0) → شرق 5 كم → (5,0)
↓ شمال 3 كم → (5,3)
↓ غرب 5 كم → (0,3) = النهاية

#### 2 استخدم الرسم للحل

من الرسم نرى أن الشخص عاد إلى نفس الموقع شرق-غرب، لكنه تحرك 3 كم شمالاً

**✅ البعد عن نقطة البداية = 3 كم**

## سادساً: تنبيهات وأخطاء شائعة

**خطأ 1: الرسم غير الدقيق**

يجب أن يكون الرسم **متناسباً** مع المعطيات. لا ترسم مربعاً وتسميه مستطيلاً!

✅ **صحيح:** ارسم مستطيلاً طوله أكبر من عرضه إذا كان الطول > العرض

❌ **خاطئ:** ارسم مربعاً ثم اكتب أن الطول 12 والعرض 8

**خطأ 2: نسيان كتابة المعطيات على الرسم**

بعد الرسم، **اكتب الأرقام والمعلومات** عليه مباشرة لتسهيل الحل.

**خطأ 3: الاعتماد على الرسم فقط دون حساب**

الرسم يساعد على الفهم، لكن يجب **إجراء الحسابات** للتأكد من الإجابة.

**خطأ 4: الرسم المعقد جداً**

اجعل الرسم **بسيطاً وواضحاً**. لا حاجة للتفاصيل الزائدة التي تشتت الانتباه.

# 🏁 ملخص الدرس

**استراتيجية الرسم:** تمثيل المسألة بصرياً لفهمها وحلها.

**متى نستخدمها:** في المسائل المعقدة، الهندسية، أو التي تتضمن ترتيباً.

**الخطوات:** اقرأ ➔ ارسم ➔ اكتب المعطيات ➔ استخدم الرسم ➔ تحقق.

**أنواع الرسوم:** أشكال هندسية، خط أعداد، جداول، مخططات.

**الرسم الدقيق:** يجب أن يكون متناسباً مع المعطيات.

**لا تعتمد على الرسم فقط:** أجرِ الحسابات للتحقق.

**البساطة:** اجعل الرسم واضحاً وبسيطاً.